LOS NÚMEROS ESCONDIDOS

Por qué existen solo ciertos valores

¿Por qué no existen todas las resistencias?

Imagina que necesitas una resistencia de exactamente **9.847 Ω**. Vas a la tienda y pides una. El vendedor te mira con extrañeza: *"Esa no existe. ¿No te sirve una de 10 kΩ?"*

¿Por qué no existe? Si un fabricante pudiera hacer cualquier valor, ¿por qué no los hace todos? La respuesta está en un principio estructural de la ingeniería: **los valores de los componentes no se inventan al azar, siguen una progresión matemática**.

A esa progresión se le llama **serie estándar**. Las más comunes son las series **E12** y **E24**, y definen qué valores se fabrican en todo el mundo.

💡 **Idea clave:** fabricar resistencias de valores arbitrarios sería un caos. Con solo **12 o 24 valores por década**, la industria cubre todo el rango útil con suficiente precisión. Es un principio de *economía estructural*: menos variedad, más disponibilidad.

🔧 ¿Cómo se "calibra" una resistencia?

Pero antes de hablar de las series, hay una pregunta previa: ¿cómo logra el fabricante que una resistencia valga *exactamente* 330 Ω y no 350 Ω ni 300 Ω?

La respuesta es sorprendente: no mezcla materiales al azar. El proceso es el siguiente:

1. Deposita una **capa delgada de carbón o metal** sobre un cilindro de cerámica.
2. Hace un **corte en espiral** sobre esa capa. Ese corte alarga el camino que debe recorrer la corriente dentro del material.
3. Cuanto más largo el corte en espiral, más largo el camino y **mayor la resistencia**. Cuanto más corto, menor.
4. El fabricante **mide mientras corta**, y se detiene cuando alcanza el valor deseado.
5. Solo entonces pinta las bandas de colores en el cuerpo del componente.

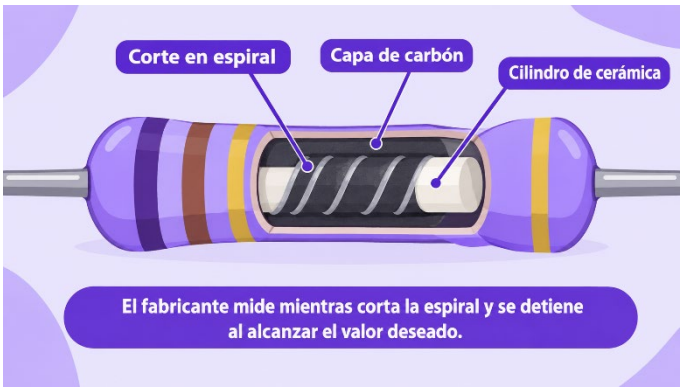


Fig. 1: El corte en espiral en el interior de una resistencia. Cuanto más largo el corte, más largo el camino de la corriente y mayor la resistencia. (Toca la imagen para ampliarla)

💡 **Idea clave:** el valor de una resistencia no es un accidente: es el resultado de una operación mecánica precisa. El corte en espiral es lo que permite "sintonizar" cada resistencia a un valor específico.

Las series E12 y E24: la progresión

Las series estándar no son caprichosas: siguen una **progresión geométrica**. Cada valor se obtiene multiplicando el anterior por un factor constante. Ese factor es lo que garantiza que no haya "huecos" grandes entre un valor y el siguiente.

🔢 El secreto matemático: el factor 1,212

En la serie E12, cada valor se obtiene multiplicando el anterior por aproximadamente **1,212**. Ese número no es un capricho: es la **raíz doceava de 10**, que en notación matemática se escribe así:

$$\sqrt[12]{10} \approx 1,212$$

Su propiedad es notable: al multiplicar ese factor por sí mismo 12 veces, se llega exactamente a 10. Es decir, con solo **12 pasos** se cubre toda la década (de 10 a 100).

1,212 × 1,212 × 1,212 × … (12 veces) ≈ **10**

💡 **¿Por qué 12 valores y no más?** Porque 12 valores por década generan una distancia promedio del **21%** entre un valor y el siguiente. Esa distancia es la que permite una tolerancia típica del **±10%** en la serie E12. Si hubiera menos valores, la tolerancia tendría que ser más amplia; si hubiera más, la tolerancia podría ser más estrecha.

Ese **21%** no es un número inventado: surge directamente del factor. Si expresamos el incremento relativo en porcentaje:

$$\text{Incremento} = (1,212 - 1) \times 100\% = \mathbf{21,2\%}$$

De ahí surge el ~21%: cada valor de la serie E12 es aproximadamente un **21,2% más grande** que el valor anterior. Y esa distancia entre valores consecutivos es la que justifica una tolerancia típica del ±10% (la mitad del incremento, para que los rangos de tolerancia de dos valores vecinos no se solapen demasiado).

Veamos cómo funcionan esos 12 pasos usando el factor 1,212. Comparativa entre la progresión matemática teórica (factor 1,212) y los valores estandarizados por la norma industrial IEC 60063 para la serie E12:

Paso (n)	Cálculo teórico ($10 \times 1,212^n$)	*Redondeo matemático*	*Serie E12 (IEC 60063)*
0	$10 \times 1,212^0 = 10,000$	10	10
1	$10 \times 1,212^1 = 12,120$	12	12
2	$10 \times 1,212^2 \approx 14,689$	15	15
3	$10 \times 1,212^3 \approx 17,804$	18	18
4	$10 \times 1,212^4 \approx 21,578$	22	22
5	$10 \times 1,212^5 \approx 26,152$	26	27
6	$10 \times 1,212^6 \approx 31,697$	32	33
7	$10 \times 1,212^7 \approx 38,417$	38	39
8	$10 \times 1,212^8 \approx 46,561$	47	47
9	$10 \times 1,212^9 \approx 56,432$	56	56
10	$10 \times 1,212^{10} \approx 68,395$	68	68
11	$10 \times 1,212^{11} \approx 82,895$	83	82
12	$10 \times 1,212^{12} \approx 100,469$	100	(siguiente década)



Fig. 2: La progresión geométrica de la serie E12. Cada valor es aproximadamente un 21,15% más grande que el anterior, gracias al factor constante 1,212. (Toca la imagen para ampliarla)

📌 **Importante:** los redondeos matemáticos coinciden con la serie E12 en la mayoría de los pasos, pero difieren en algunos (26 → 27, 32 → 33, 38 → 39, 83 → 82). La razón es que la serie E12 **no es el resultado exacto de redondear la progresión geométrica**, sino una *aproximación práctica* que los fabricantes eligieron para tener números "bonitos", fáciles de recordar y de pintar con bandas de colores. La norma IEC 60063 es la que define oficialmente esos valores.

Los valores se redondean a números "bonitos" para que sea fácil recordarlos y pintarlos con bandas de colores. Pero la **estructura matemática subyacente** es la que garantiza que siempre haya un valor estándar razonablemente cerca del valor que necesitas.

📊 Las series más comunes

Serie	*Valores por década*	*Factor*	*Tolerancia típica*	*Uso principal*
E12	12 valores	×1,212	±10%	Circuitos comunes (LEDs, botones)
E24	24 valores	×1,100	±5%	Circuitos con más precisión
E96	96 valores	×1,024	±1%	Instrumentos, audio de alta calidad

🔢 **La serie E24: el doble de precisión.** La serie E24 tiene 24 valores por década en lugar de 12. Su factor constante es la **raíz veinticuatroava de diez**:

$$\sqrt[24]{10} \approx 1,10$$

Ese factor corresponde a una tolerancia del **±5%**. Al tener el doble de valores, la distancia entre uno y el siguiente se reduce a la mitad (~10%), lo que permite una tolerancia más estrecha.

💡 **Ejemplo práctico:** cuando calculaste 330 Ω para proteger un LED, ese valor no apareció por casualidad. Es uno de los valores de la serie E12. Si el cálculo te hubiera dado 315 Ω, el valor comercial más cercano *hacia arriba* sería 330 Ω.

La tolerancia: cuando el valor no es exacto

Una resistencia de 330 Ω no vale exactamente 330 Ω. Vale **aproximadamente** 330 Ω. La diferencia entre el valor ideal y el valor real se llama **tolerancia**, y es una propiedad estructural de todos los componentes.

📐 ¿Cómo se calcula la tolerancia?

La tolerancia es un porcentaje. Si una resistencia tiene un valor de 330 Ω con tolerancia ±5%, el valor real puede estar entre:

330 Ω − 5% = **313,5 Ω** | 330 Ω + 5% = **346,5 Ω**

Cualquier valor dentro de ese rango es aceptable. El fabricante **garantiza** que la resistencia real estará dentro de ese margen, ni más ni menos.

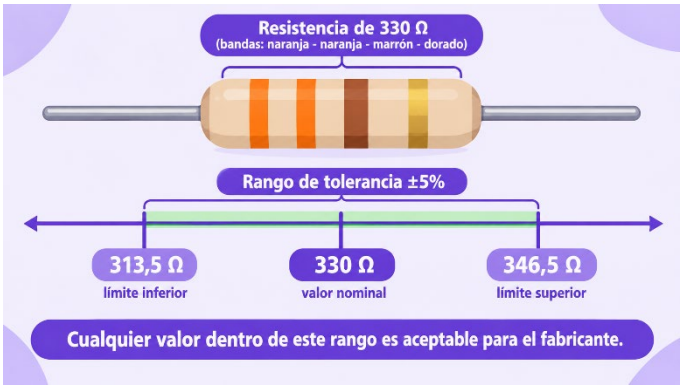


Fig. 3: El rango de tolerancia de una resistencia de 330 Ω ±5%. Cualquier valor entre 313,5 Ω y 346,5 Ω es aceptable para el fabricante. (Toca la imagen para ampliarla)

💡 **La tolerancia no es un defecto:** es una *promesa*. El fabricante no puede garantizar un valor exacto, pero sí

puede garantizar un rango. Y ese rango es suficiente para la mayoría de los circuitos.

🔗 Tolerancia y número de valores: van de la mano

Aquí viene la parte más interesante: la tolerancia **no es un valor arbitrario**. Está directamente relacionada con la cantidad de valores que tiene la serie.

Piénsalo: si dos valores consecutivos de una serie están muy cerca entre sí, la tolerancia puede ser muy estrecha (porque siempre habrá un valor estándar muy cerca del que necesitas). Si están lejos, la tolerancia debe ser más amplia.

Serie	*Valores por década*	*Distancia entre valores*	*Tolerancia típica*
E12	12 valores	~21%	±10%
E24	24 valores	~10%	±5%
E96	96 valores	~2,5%	±1%

Observa la relación: **más valores en la serie → menor distancia entre ellos → tolerancia más estrecha**. Es un equilibrio entre la *variedad de fabricación* (fabricar más valores distintos) y la *precisión garantizada* (asegurar que cada valor esté dentro de un rango estrecho).

💡 **Regla de oro:** la tolerancia *acompaña* a la serie. Si eliges una resistencia de la serie E12, su tolerancia típica será ±10%. Si necesitas ±1%, tendrás que elegir una resistencia de la serie E96.

🎨 indica la tolerancia

En una resistencia **La banda de color** de 4 bandas, la última banda (la que está más separada) indica la tolerancia. Los colores más comunes son:

- **Dorado** → ±5%
- **Plateado** → ±10%
- **Marrón** → ±1%
- **Rojo** → ±2%

La ausencia de banda de tolerancia (en resistencias muy antiguas) significa ±20%.

Resistencias SMD: el código que reemplazó los colores

Si abres un celular moderno y miras su placa, no verás resistencias con bandas de colores. Verás **rectángulos diminutos**, casi del tamaño de una miga de pan. Son resistencias **SMD** (Surface Mount Device, o "dispositivo de montaje superficial").

🔍 ¿Qué cambió?

Las resistencias tradicionales (llamadas de perforación pasante, en inglés, "through-hole") tienen patas que atraviesan la placa. Las SMD se **sueldan directamente sobre la superficie**, sin patas. Eso las hace mucho más pequeñas y permite fabricar aparatos más compactos.

Pero como son tan pequeñas, no cabe pintarles cuatro bandas de colores. En su lugar, llevan un **código numérico de 3 o 4 dígitos** impreso en la superficie.



Fig. 4: Dos generaciones de resistencias. A la izquierda, la tradicional de perforación pasante. A la derecha, la SMD, que

se suelda directamente sobre la superficie. (Toca la imagen para ampliarla)

📖 Cómo se lee un código SMD

El código SMD más común usa tres dígitos:

- Los **dos primeros** son los dígitos significativos.
- El **tercero** es el multiplicador (número de ceros).

💡 **Ejemplo:** una resistencia SMD marcada **"331"** vale 33 × 10 = **330 Ω**. La misma que leerías en una resistencia de colores como naranja-naranja-marrón.

⚠️ **Ojo al código SMD con "R":** cuando aparece una R en el código, representa el punto decimal. Por ejemplo, **"4R7"** significa **4,7 Ω**. Es una convención para no confundir con otro número.

🌎 ¿Por qué SMD reemplazó al código de colores?

No fue una moda: fue una **necesidad estructural**. Los aparatos modernos son cada vez más pequeños, y las resistencias de perforación pasante ya no caben. Además, las máquinas de ensamblaje automático colocan resistencias SMD a una velocidad imposible para un humano.

Aun así, el **código de colores sigue vigente** en kits educativos, reparaciones y prototipos. Conocer ambos códigos te hace un ingeniero más completo.

🛠️ Taller: El clasificador de resistencias

Vas a convertirte en un **clasificador de resistencias**. Te darán un grupo de resistencias mezcladas, y tu misión es **leerlas, verificar su valor con el multímetro y clasificarlas según su tolerancia**. Este es el trabajo real de un ingeniero de control de calidad.

💡 **Dos formas de hacer este taller:** puedes hacerlo en el aula (con resistencias del kit del colegio y un multímetro) o llevarlo a casa si tienes acceso a un multímetro. Si no lo tienes, el taller se puede hacer solo con la lectura de colores.

🧰 Materiales

- Ocho resistencias de valores distintos (pueden ser de 4 o 5 bandas).
- Una tarjeta con la tabla de colores.
- Un multímetro en modo ohmios (Ω).
- Tu cuaderno de bitácora.
- Una calculadora (o el celular).

🛠️ Procedimiento

1. **Reúne las resistencias.** Ponlas sobre la mesa, sin ordenar.
2. **Lee cada una** con el código de colores. Anota el valor leído y su tolerancia.
3. **Calcula el rango de tolerancia.** Si el valor leído es 330 Ω ±5%, el rango es 313,5 Ω a 346,5 Ω.
4. **Mide con el multímetro.** Coloca las puntas en los extremos de la resistencia (sin tocarla con los dedos, porque el cuerpo humano también tiene resistencia). Anota el valor medido.
5. **Compara.** ¿El valor medido está dentro del rango de tolerancia? Si sí, la resistencia está dentro de especificación. Si no, podría estar dañada o tener un valor distinto.
6. **Dibuja esta tabla** en tu bitácora y complétala:

#	*Valor leído*	*Tolerancia*	*Rango aceptable*	*Valor medido*	*¿Dentro del rango?*
1					☐ Sí / ☐ No
2					☐ Sí / ☐ No
3					☐ Sí / ☐ No
4					☐ Sí / ☐ No
5					☐ Sí / ☐ No
6					☐ Sí / ☐ No
7					☐ Sí / ☐ No
8					☐ Sí / ☐ No

7. **Ordena las resistencias** de menor a mayor valor.

📝 Mi nota sobre el taller

Cuando termines, escribe **una nota breve** al final de tu hoja de registro. No es una tarea, es una reflexión. Puedes escribir sobre:

- ¿Qué resistencia tuvo el valor medido más alejado del valor leído? ¿Por qué crees que fue así?
- ¿Alguna resistencia quedó fuera del rango de tolerancia? ¿Qué podría explicarlo?
- ¿Qué te sorprendió más de comparar la lectura con la medición real?

❓ Pregunta guía

Si una resistencia dice 330 Ω ±5%, y al medirla obtienes 335 Ω, ¿está dentro de especificación? Justifica tu respuesta con el cálculo.

💡 **¿Sabías que…?** En la industria, un lote de resistencias que sale de la fábrica se **audita** tomando una muestra al azar y verificando que todas estén dentro del rango de tolerancia. Ese proceso se llama *control de calidad estadístico*, y es exactamente lo que acabas de hacer tú.

⚠️ **Seguridad:** nunca midas resistencias que estén soldadas a una placa conectada a la corriente. Desconecta el aparato y/o retira las pilas antes de manipularlo. Y recuerda: para medir resistencia, las puntas del multímetro van sobre la resistencia *suelta* o sobre la placa *sin energía*.

📜 Cápsula histórica: El hombre que puso números al caos

Antes de que existieran las series E12 y E24, los fabricantes de resistencias producían valores arbitrarios. Cada empresa inventaba su propia lista. Comprar componentes era un caos: lo que funcionaba con una marca no servía con otra.

La solución no vino de un ingeniero eléctrico, sino de un **ingeniero militar francés** que estaba resolviendo un problema completamente distinto: cómo estandarizar los cables de los globos aerostáticos del ejército.

🎈 Charles Renard (1847–1905) — El padre de las series

Charles Renard fue un ingeniero y oficial del ejército francés. En la década de 1870, se enfrentó a un problema práctico: el ejército necesitaba fabricar cables de distintos diámetros para sus globos aerostáticos. Pero fabricar cada diámetro posible era imposible e innecesario.

Renard propuso una idea revolucionaria: en lugar de fabricar cientos de diámetros distintos, **fabricar solo unos pocos, espaciados matemáticamente**. Cada nuevo diámetro sería un porcentaje fijo más grande que el anterior. Así, con solo 5, 10 o 20 valores, se cubría todo el rango útil.

Esa progresión se conoce hoy como **serie de Renard**, y fue adoptada por la industria eléctrica para estandarizar los valores de las resistencias. Nacieron así las series **E6, E12, E24, E48, E96 y E192**, donde la "E" honra a la *Electricité* (electricidad en francés).

🌎 De los globos a los celulares

Lo notable es que la progresión de Renard no era un invento arbitrario: seguía un patrón matemático que garantizaba que cualquier valor necesario estaría a menos de un pequeño porcentaje de distancia del valor estándar más cercano. **Esa es la verdadera elegancia de la ingeniería estructural**: resolver un problema con el menor número de piezas posible.

Hoy, cuando pides una resistencia de 10 kΩ en cualquier tienda del mundo, estás usando el sistema que Renard diseñó para los globos aerostáticos hace más de 150 años.

La lección: las soluciones buenas no vienen del capricho, sino de la **estructura matemática**. Renard no eligió los valores de las series al azar: los calculó. Y esa estructura sigue funcionando más de un siglo después.

Fuentes: archivos históricos de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y biografías de Charles Renard.

🗺️ Repaso visual



Fig. 5: Los números escondidos. Infografía que sintetiza las series E12/E24, el factor 1,212, la tolerancia, el código SMD y la verificación con multímetro.

Tu mapa completo: esta infografía resume los temas que acabas de recorrer: las series E12/E24, el factor 1,212, la tolerancia, el código SMD y la verificación con multímetro. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más útil?

🎧 Audio-Guía · Episodio 3: Los números escondidos

Dale play y en 6 minutos descubrirás:

- 🔧 **El corte en espiral:** cómo se "calibra" una resistencia durante su fabricación.
- 🔢 **El factor 1,212:** por qué la serie E12 tiene 12 valores por década y no más ni menos.
- 🔗 **La relación tolerancia-serie:** más valores por década, tolerancia más estrecha.
- 💻 **Resistencias SMD:** el código numérico que reemplazó al código de colores.
- 🎈 **Charles Renard:** el ingeniero que puso números al caos desde los globos aerostáticos.

💡 **Escúchenlo en familia y comenten qué otros códigos usan números (por ejemplo: cédulas, placas, precios, contraseñas) para representar información, además del código de colores.**

🧠 Cierre: pensar como ingeniero estructural

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Por qué no existen resistencias de 9.847 Ω? Explica la razón estructural.
2. ¿Cómo se logra que una resistencia valga un valor específico durante su fabricación?
3. ¿Por qué la serie E12 tiene exactamente 12 valores por década? ¿Qué papel juega el factor 1,212?
4. ¿Cuál es la relación entre el número de valores de una serie y su tolerancia típica?
5. Si una resistencia dice 220 Ω ±5%, ¿cuál es su rango real de valores?
6. ¿Qué significa que una resistencia esté "dentro de especificación"?
7. ¿Por qué el código de colores fue reemplazado por códigos numéricos en las resistencias SMD?
8. ¿Qué relación tiene Charles Renard con las resistencias que usas hoy?
9. ¿Qué parte de la infografía te resultó más útil como repaso? ¿Por qué?

📚 Fuentes consultadas

- Archivos históricos de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
- Norma internacional IEC 60063 (series de valores estándar).
- Biografías de Charles Renard.

🔗 Explora otras miradas del mismo fenómeno

¿Te interesa cómo funciona algo por dentro? Ya viste las series, la tolerancia y el corte en espiral. Si quieres ver el mismo tema desde otras capas, explora las otras miradas: cada una responde una pregunta distinta sobre el mismo componente.

- 🟠 Mirada curiosa (Grado 6°): El lenguaje de las rayitas.
- 🔵 Mirada comparativa (Grado 7°): Códigos que ya conoces.
- 🟢 Mirada analítica (Grado 10°): Cuando la máquina aprende a leer.
